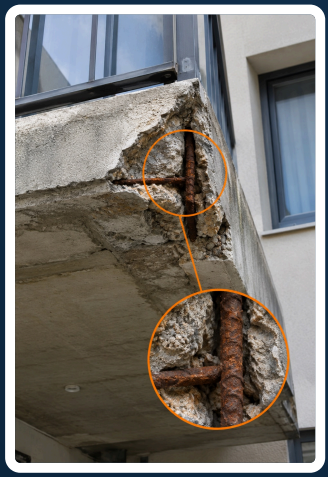
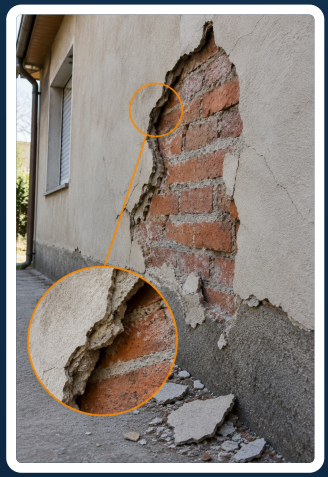
TELJES CSOMAG

AZ ÉPÍTÉSI HIBÁK VIZUÁLIS ATLASZA

50 illusztrált műszaki adatlap a leggyakoribb épülethibákról: látható jelek, valószínű okok, figyelmi szint, összehasonlítás, megelőzés, vizsgálat és javítási lehetőségek.

50 ILLUSZTRÁLT MŰSZAKI ADATLAP

Oktatási és első szűrési segédanyag. Nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

MIELŐTT ELKEZDED

ÍGY HASZNÁLD AZ ATLASZT

1. **Nézd meg a hibajelet** a helyszínen: forma, irány, hely, kiterjedés, nedvesség.
2. **Keresd meg a fejezetet** a tartalomjegyzékben (repedések, nedvesség, vakolat, burkolatok, beton, tető).
3. **Nyisd meg az adatlapot**, és vesd össze a „Látható jelek” rovatot azzal, amit látsz.
4. **Olvasd el az „Összetéveszthető ezzel” mezőt**, hogy kizárd a hasonlónak látszó hibát.
5. **Kövesd a „Vizsgálat” lépéseit**: mérj, fotózz, dokumentálj, mielőtt bármit javasolsz.
6. **Nézd meg a figyelmi szintet**, és döntsd el, kell-e szakembert bevonni.

A FIGYELMI SZINTEK

- **ALACSONY** – főleg esztétikai vagy lassan romló hiba; figyeld és tervezd be a javítást.
- **KÖZEPES** – kezelendő hiba; derítsd fel az okát, és javítsd a következő munkák előtt.
- **MAGAS** – a szerkezetet vagy az épület használatát veszélyeztetheti; szakembert kell bevonni.
- **SÜRGŐS** – azonnali intézkedés: a terület biztosítása és szakember haladéktalan bevonása.

Fontos: az atlasz az első azonosítást, a tanulást és a vizsgálat megszervezését segíti. A végleges okot és a beavatkozást az adott eset elemzése, szükség esetén részletes vizsgálat, számítás vagy jogosult szakember értékelése határozza meg.

50 ADATLAP

TARTALOMJEGYZÉK

BETON ÉS VASBETON

01. Fészkesedés a pilléreken
02. Hideg munkahézag a betonban
10. Nyírási repedés a támasz közelében
11. Hajlítási repedés a gerenda alján
41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél
42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok
43. Fagykár: lepattogzó betonfelület
44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém)

REPEDÉSEK ÉS MOZGÁSOK

03. Plasztikus zsugorodási repedés
04. Száradási zsugorodási repedés
05. Felszíni hálós repedés
06. Függőleges repedés a falazatban
07. Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál
08. Vízszintes repedés a falazatban
09. Lépcsős repedés a téglafalban
12. Repedés a födém és a fal csatlakozásánál
13. Aktív, növekvő repedés
14. Passzív (stabilizálódott) repedés
15. Hőmozgásból eredő repedés
16. Alapozás differenciális süllyedése

NEDVESSÉG ÉS BEÁZÁS

17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében
18. Salétromos kivirágzás
19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban
20. Beázás a tetőn keresztül
21. Beázás a nyílászárók körül
22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája
23. Szivárgó vezeték nyoma
24. Homlokzati lefolyási nyomok és elszíneződés

VAKOLAT ÉS FESTÉS

25. Vakolatleválás
26. Porló, morzsolódó vakolat
27. Hólyagosodó, leváló festés
28. Festék krétásodása és kifakulása
29. Repedés a hőszigetelő rendszeren
30. Kirajzolódó dübelek a homlokzaton
31. Gipszkarton repedése az illesztéseknél

BURKOLATOK ÉS PADLÓK

32. Repedő, kihulló fugák
33. Repedt kerámialap
34. Kongó kerámiaburkolat
35. Leváló kerámialapok
36. Homlokzati burkolat leválása
37. Parketta hézagosodása
38. Felpúposodott padló
39. Esztrich repedése és leválása
40. Porló, kopó betonpadló

TETŐ, HOMLOKZAT ÉS EGYÉB SZERKEZETEK

45. Erkélylemez és párkány károsodása
46. Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása
47. Pangó víz a lapostetőn
48. Ereszcsatorna és lefolyó hibája
49. Kémény károsodása
50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás

FÉSZKESEDÉS A PILLÉREKEN

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Üreges, kavicsos felület a pillér alján vagy a zsaluzat illesztéseinél.
- Látszó durva adalékanyag cementpép nélkül.
- Súlyosabb esetben kilátszó betonacél.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Elégtelen tömörítés (vibrálás) a betonozáskor.
- Sűrű vasalás és túl nagy szemcséjű adalékanyag.
- Szivárgó zsaluzat, túl nagy ejtési magasság.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Csökken a keresztmetszet és a betonfedés.
- A betonacél korrózióvédelme gyengül.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felületi lunkerek: a lunkerek apró, sekély légbuborék-üregek ép felületen; a fészkesedés mély, összefüggő, kavicsos üreg.

MEGELŐZÉS

Megfelelő konzisztenciájú beton, rétegenkénti bedolgozás és alapos vibrálás, tömített zsaluzat, korlátozott ejtési magasság.

VIZSGÁLAT

- Az üreg mélységének feltárása kopogtatással és bontással.
- A betonacél állapotának és a fedésnek az ellenőrzése.
- Kiterjedt hibánál roncsolásmentes vizsgálat (pl. ultrahang).

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Felületi hibánál a laza rész eltávolítása és javítóhabarcs; mély hibánál a statikus szakember által előírt javítás.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Ha a fészek mély vagy betonacél látszik, a teherbírást statikus szakember ítélje meg.

HIDEG MUNKAHÉZAG A BETONBAN

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Vízszintes vagy ferde vonal eltérő színű betonrészek között.
- A vonal mentén nedvesség, kivirágzás vagy kifolyt cementtej.
- Laza, porózus sáv az illesztésnél.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- A betonozás hosszabb megszakítása, az előző réteg már megkötött.
- A csatlakozó felület tisztítása, érdesítése elmaradt.
- Hiányzó vízzáró szalag vagy duzzadó profil.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Vízáteresztés a hézagon (pince, medence, támfal).
- Gyengébb együttdolgozás a két betonrész között.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Zsaluzási illesztés nyoma: az csak felületi lenyomat, nem nedvesedik és nem porózus; a hideg hézag a teljes falvastagságon átmegy.

MEGELŐZÉS

Megszakítás nélküli betonozási ütemterv, tervezett munkahézag vízzáró szalaggal, a régi felület érdesítése és nedvesítése.

VIZSGÁLAT

- Szivárgás figyelése esőzés után.
- Kopogtatás és felületi keménység vizsgálata a hézag mentén.
- A hézagkiképzés összevetése a tervvel.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Szivárgó hézag injektálása (pl. poliuretán vagy epoxi) szakkivitelezővel; felületi javítás javítóhabarccsal.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Vízzáró szerkezetben a szivárgó hézagot mielőbb szakemberrel kell injektáltatni.

PLASZTIKUS ZSUGORODÁSI REPEDÉS

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Rövid, párhuzamos vagy szabálytalan repedések a friss betonfelületen.
- A bedolgozás utáni első órákban jelennek meg.
- Általában sekélyek, a felület közepén.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Gyors párolgás szél, napsütés vagy hőség miatt.
- Elmaradt vagy késői utókezelés (takarás, nedvesítés).
- Túl sok keverővíz, vékony réteg.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A repedéseken víz és szennyeződés juthat be.
- Kopó felületen a repedésszélek letöredezhetnek.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Száradási zsugorodási repedés: az hetekkel később jelenik meg, hosszabb és gyakran átmenő; a plasztikus repedés órákon belül keletkezik.

MEGELŐZÉS

Szél- és napvédelem, azonnali utókezelés (fólia, nedvesítés, utókezelő szer), helyes víz-cement tényező.

VIZSGÁLAT

- A mélység és a tágasság mérése.
- Annak figyelése, hogy a repedés nő-e.
- Az utókezelési napló és az időjárás áttekintése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Stabil, sekély repedésnél kis viszkozitású gyanta vagy tömítőanyag; kopó felületen felületkezelés.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Általában nem szerkezeti hiba, de figyelni kell, hogy nem nő-e.

SZÁRADÁSI ZSUGORODÁSI REPEDÉS

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Hosszú, közel egyenes repedések hetekkel a betonozás után.
- Nagy lemezeken közel szabályos távolságokban.
- Gyakran sarkokból, áttörésekből indulnak.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- A beton száradás közbeni térfogatcsökkenése.
- Hiányzó vagy rosszul kiosztott hézagvágás.
- Gátolt mozgás (merev befogás, kevés vasalás).

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Víz bejutása, a betonacél korróziója.
- A rá kerülő burkolat megrepedése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Teherből eredő repedés: az a terheléshez köthető helyen (mezőközép, támasz) jelenik meg; a zsugorodási repedés a lemez geometriájához igazodik.

MEGELŐZÉS

Megfelelő hézagkiosztás és időben elvégzett hézagvágás, zsugorodás elleni vasalás, gondos utókezelés.

VIZSGÁLAT

- Repedéstérkép a tágasságokkal.
- A hézagok helyének összevetése a tervvel.
- Mozgásfigyelés repedésjelzővel.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Stabil repedésnél rugalmas tömítés vagy injektálás; utólagos hézagvágás az újabb repedések ellen.

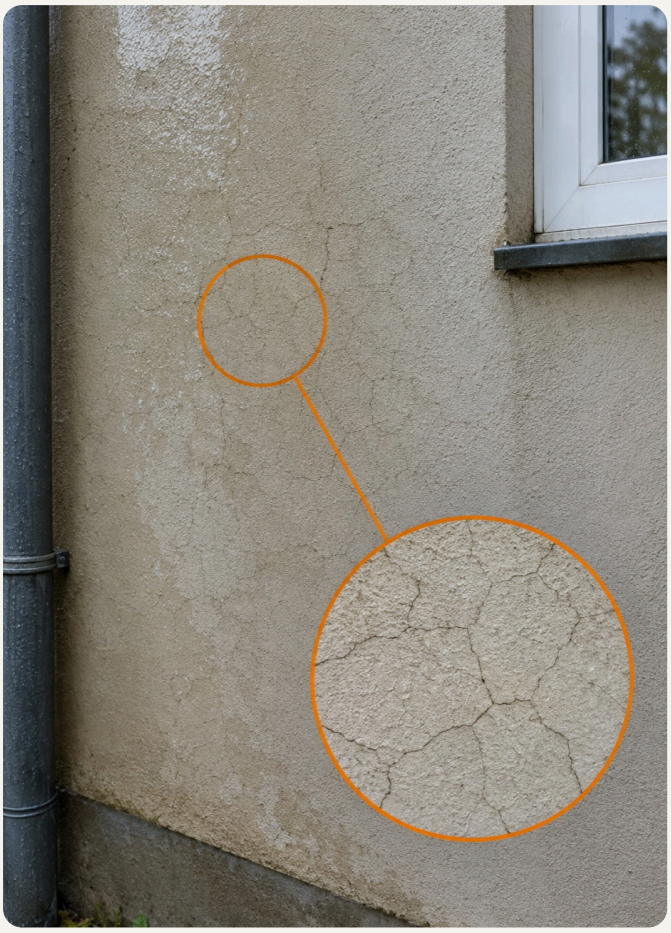
FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Átmenő vagy vizet áteresztő repedésnél javítás szükséges.

FELSZÍNI HÁLÓS REPEDÉS

Repedések és mozgások



LÁTHATÓ JELEK

- Finom, sokszög alakú hálózatot alkotó hajszálrepedések.
- Csak a felső rétegben, a vakolat vagy a beton felszínén.
- Nedves felületen jobban látszanak.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Túl gyorsan száradó, túl cementdús vagy túl vastag fedőréteg.
- Túlsimítás, a felszínre húzott cementpép.
- Elmaradt utókezelés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Főleg esztétikai hiba.
- Nedvességet vehet fel, fagyban a felület pereghet.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Aktív szerkezeti repedés: az egy irányban fut, szélesebb és nő; a hálós repedés finom, sokirányú és felületi.

MEGELŐZÉS

Helyes keverési arány és rétegvastagság, a túlsimítás kerülése, megfelelő utókezelés.

VIZSGÁLAT

- Kaparással a mélység ellenőrzése.
- A tapadás kopogtatásos vizsgálata.
- Nedvességforrás keresése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Ép tapadásnál rugalmas, páraáteresztő festék vagy vékonyvakolat; leváló réteg esetén a fedőréteg cseréje.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Esztétikai jellegű; leváló rétegnél javítani kell.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

FÜGGŐLEGES REPEDÉS A FALAZATBAN

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Függőleges repedés falcsatlakozásnál vagy falközépen.
- A vakolaton és a falazaton is átmehet.
- Felül vagy alul szélesebb lehet.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Eltérő anyagok (pl. beton és tégla) eltérő mozgása.
- Hiányzó kötés a csatlakozó falak között.
- Hosszú fal dilatáció nélkül, hőmozgás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Nedvesség bejutása, a hő- és hangszigetelés romlása.
- Eltérő szélességnél süllyedésre is utalhat.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Süllyedési repedés: az jellemzően ferde vagy lépcsős, és egyik vége szélesebb; a csatlakozási repedés egyenes, a falak találkozásánál fut.

MEGELŐZÉS

A falak szakszerű összekötése (horgonyok, fogazás), dilatációs hézagok, eltérő anyagoknál hálóerősítés a vakolatban.

VIZSGÁLAT

- A szélesség mérése felül és alul.
- Repedésjelző felhelyezése.
- A szerkezeti csatlakozás feltárása.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Stabil repedésnél kitisztítás, rugalmas kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás; mozgó repedésnél előbb az ok kezelése.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Ha a repedés nő vagy eltérő szélességű, statikus vizsgálat javasolt.

FERDE REPEDÉS AJTÓK ÉS ABLAKOK SARKÁNÁL

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Kb. 45°-os ferde repedés a nyílás sarkából kiindulva.
- Leggyakrabban a felső sarkoknál, az áthidaló végénél.
- Beszoruló ajtó- vagy ablakszárny kísérheti.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Feszültségcsúcs a nyílás sarkánál.
- Rövid felfekvésű vagy hiányzó áthidaló.
- Differenciális süllyedés vagy hőmozgás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Továbbterjedhet a falban.
- A nyílászáró deformálódik, romlik a légzárás.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Vakolat zsugorodási repedése: az rövid, finom és nem a nyílás sarkából indul; a sarokrepedés ferde, a feszültség irányát követi.

MEGELŐZÉS

Megfelelő felfekvésű áthidaló, diagonális hálóerősítés a vakolatban a sarkoknál, stabil alapozás.

VIZSGÁLAT

- Az áthidaló felfekvésének ellenőrzése.
- Repedésjelző és tágasságmérés.
- A nyílászáró nyithatóságának figyelése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Stabil esetben hálóerősítéses javítás; aktív vagy széles repedésnél statikus vizsgálat (áthidaló, alapozás).

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Széles vagy növekvő repedésnél statikus szakember bevonása szükséges.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

VÍZSZINTES REPEDÉS A FALAZATBAN

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Vízszintes repedés a habarcshézag mentén.
- Kihasasodás vagy elmozdulás kísérheti.
- Gyakran pincefal, támfal közepén vagy födémszint alatt.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Földnyomás vagy más oldalirányú teher.
- A födém hőmozgása vagy lehajlása a fal tetején.
- Korrodáló beépített acélelemek feszítő hatása.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A fal kihajlása, stabilitásvesztés.
- Beázás a repedésen keresztül.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Munkahézag vagy anyaghatár: az egyenes, ép felületű; a szerkezeti vízszintes repedés mellett kihasasodás, elmozdulás látszik.

MEGELŐZÉS

Földnyomásra méretezett fal, vízelvezetés a fal mögött, koszorú, csúszóréteg a födém alatt.

VIZSGÁLAT

- A függőlegesség mérése (vízmérték, lézer).
- Repedésjelző felhelyezése.
- A fal mögötti víz és talaj ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Statikus szakember által tervezett megerősítés (támasztás, vízelvezetés, horgonyzás); felületi javítás csak utána.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Kihasasodó falnál haladéktalan statikus vizsgálat szükséges.

LÉPCSŐS REPEDÉS A TÉGLAFALBAN

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- A habarcshézagokat követő, lépcsőzetes ferde repedés.
- A repedés egyik vége szélesebb.
- A falrész gyakran az épület sarka felé süllyed.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Differenciális süllyedés, alapozási hiba.
- A talaj nedvességének változása, csőtörés, fák gyökerei.
- Szomszédos építkezés, földmunka.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Folyamatos süllyedésnél szerkezeti károsodás.
- Nyílászárók és vezetékek sérülése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Hőmozgásból eredő repedés: az ismétlődő, évszakhoz kötött és egyenletes szélességű; a süllyedési repedés egy irányban szélesedik.

MEGELŐZÉS

Talajvizsgálat, megfelelő alapozási mélység, a csapadékvíz elvezetése, közműszivárgás megelőzése.

VIZSGÁLAT

- Szintezés és repedésjelzők.
- Csatornák, vezetékek szivárgásának ellenőrzése.
- Statikus és geotechnikai vizsgálat.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az ok megszüntetése (alapmegerősítés, vízelvezetés) szakember terve szerint, majd a falazat varrása és javítása.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Növekvő lépcsős repedésnél az alapozást szakemberrel kell vizsgáltatni.

NYÍRÁSI REPEDÉS A TÁMASZ KÖZELÉBEN

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Kb. 45°-os ferde repedés a gerenda végénél, a támasz közelében.
- Az alsó széltől a támasz felé fut.
- Mellette betonlepattogzás lehet.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Elégtelen nyírási vasalás (kengyelek).
- Túlterhelés vagy megváltozott használat.
- Tervezési vagy kivitelezési hiba.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Hirtelen, rideg tönkremenetel veszélye.
- A teherhordó szerkezet biztonsága csökken.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Hajlítási repedés: az függőleges és a mezőközépen, alul jelentkezik; a nyírási repedés ferde és a támasz közelében fut.

MEGELŐZÉS

Helyes méretezés és vasalás, a terhelés változásának statikai ellenőrzése.

VIZSGÁLAT

- Azonnali statikus szemle.
- Repedéstérkép és tágasságmérés.
- A vasalás feltárása vagy roncsolásmentes vizsgálata.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Szakember által tervezett megerősítés (pl. szénszálas lamella, acélszerkezet) és szükség esetén ideiglenes alátámasztás.

FIGYELMI SZINT

SÜRGŐS

Teherhordó gerenda ferde repedésénél az alátámasztásról és a használatról szakember dönt.

HAJLÍTÁSI REPEDÉS A GERENDA ALJÁN

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Függőleges repedések a gerenda alsó részén, a mezőközép közelében.
- Felfelé keskenyedő repedések.
- Lehajlás kísérheti.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Túlterhelés vagy kevés húzott vasalás.
- Túl korai kizsaluzás.
- A betonacél korróziója.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Lehajlás, burkolat- és válaszfalrepedés.
- Súlyos esetben a teherbírás csökkenése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Zsugorodási repedés: az szabálytalan és teher nélkül is jelentkezik; a hajlítási repedés a nyomaték helyén, alul, rendezetten jelenik meg.

MEGELŐZÉS

Helyes méretezés, a kizsaluzási idő betartása, a terhelés kontrollja.

VIZSGÁLAT

- A lehajlás mérése.
- A repedések számának és tágasságának rögzítése.
- Statikai ellenőrzés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Hajszálrepedésnél injektálás; teherbírási hiánynál megerősítés statikus terv szerint.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Növekvő lehajlásnál vagy széles repedésnél statikus vizsgálat szükséges.

REPEDÉS A FÖDÉM ÉS A FAL CSATLAKOZÁSÁNÁL

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Vízszintes repedés a mennyezet és a fal találkozásánál.
- Végigfuthat a helyiség kerületén.
- Legfelső szinten, tető alatt gyakoribb.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- A födém lehajlása vagy hőmozgása (lapostető alatt).
- Eltérő anyagok eltérő mozgása.
- Merev csatlakozás csúszóréteg nélkül.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Ismétlődő esztétikai hiba.
- Nagy mozgásnál a födém felfekvése is vizsgálandó.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Vakolatelválás: az csak a felületet érinti; a csatlakozási repedés a falazat és a födém között fut, és évszakonként nyílik-záródik.

MEGELŐZÉS

Hőszigetelt tetőfödém, csúszóréteg, árnyékhézag kialakítása.

VIZSGÁLAT

- Szezonális figyelés repedésjelzővel.
- A tetőszigetelés állapotának ellenőrzése.
- A lehajlás mérése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Rugalmas tömítés vagy árnyékhézag; a mozgás okának megszüntetése (pl. tetőszigetelés).

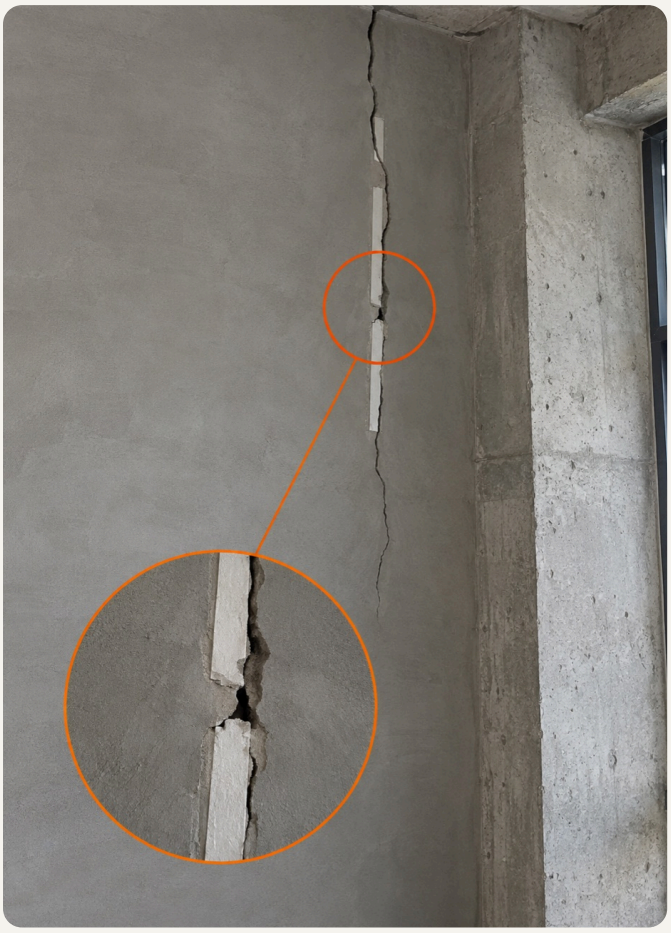
FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Évszakonként visszatérő repedésnél a hőmozgás okát kell kezelni.

AKTÍV, NÖVEKVŐ REPEDÉS

Repedések és mozgások



LÁTHATÓ JELEK

- A repedés hossza vagy szélessége hetek, hónapok alatt nő.
- A korábban lezárt repedés ugyanott, éles szélekkel nyílik újra.
- A repedésre ragasztott gipszcsík (repedésjelző) elszakad vagy elmozdul.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Folyamatban lévő alapsüllyedés vagy talajmozgás (pl. kiszáradó agyagtalaj).
- Túlterhelés vagy a teherhordó szerkezet megváltozott igénybevétele.
- Hő- és nedvességmozgás dilatációs hézag nélkül.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A károsodás továbbterjedhet a szomszédos szerkezeti elemekre.
- Beszoruló nyílászárók, sérülő burkolatok és vezetékek.
- A csak felületi javítás eltakarja a jelet, az ok tovább hat.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Passzív (stabilizálódott) repedés: a passzív repedés mérete hónapokon át nem változik, a repedésjelző ép marad; az aktív repedésen a jelző elszakad, a tágasság mérhetően nő.

MEGELŐZÉS

Megfelelő talajvizsgálat és alapozás, dilatációs hézagok kialakítása, a csapadékvíz elvezetése az épület mellől, a fák gyökérzónájának figyelembevétele.

VIZSGÁLAT

- Repedésjelző (gipszcsík vagy repedésmérő) felhelyezése dátummal.
- A tágasság mérése repedésmérő kártyával 2–4 hetente.
- Fotó azonos helyről és szögből, mérési napló.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Először az okot kell megszüntetni (pl. alapmegerősítés, tehercsökkentés) statikus szakember terve szerint; a repedés tömítése vagy injektálása csak a mozgás megszűnése után.

FIGYELMI SZINT

SÜRGŐS

Ha a repedés gyorsul vagy teherhordó elemen fut, haladéktalanul statikus szakembert kell bevonni.

PASSZÍV (STABILIZÁLÓDOTT) REPEDÉS

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- A repedés mérete hónapok óta nem változik.
- A rá ragasztott repedésjelző ép marad.
- Régi, szennyezett repedésszélek.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Lezajlott kezdeti süllyedés.
- Egyszeri esemény (pl. korábbi túlterhelés).
- Befejeződött zsugorodás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Víz és pára bejutása.
- Esztétikai hiba.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Aktív, növekvő repedés: az mérhetően nő, a repedésjelző elszakad (lásd a 13. adatlapot).

MEGELŐZÉS

A mozgások korai felismerése és okuk megszüntetése.

VIZSGÁLAT

- Legalább 3–6 hónapos figyelés repedésjelzővel.
- Mérési napló vezetése.
- Időszakos fotó azonos szögből.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Kitisztítás, kitöltés vagy injektálás, hálóerősítéses vakolatjavítás, festés.

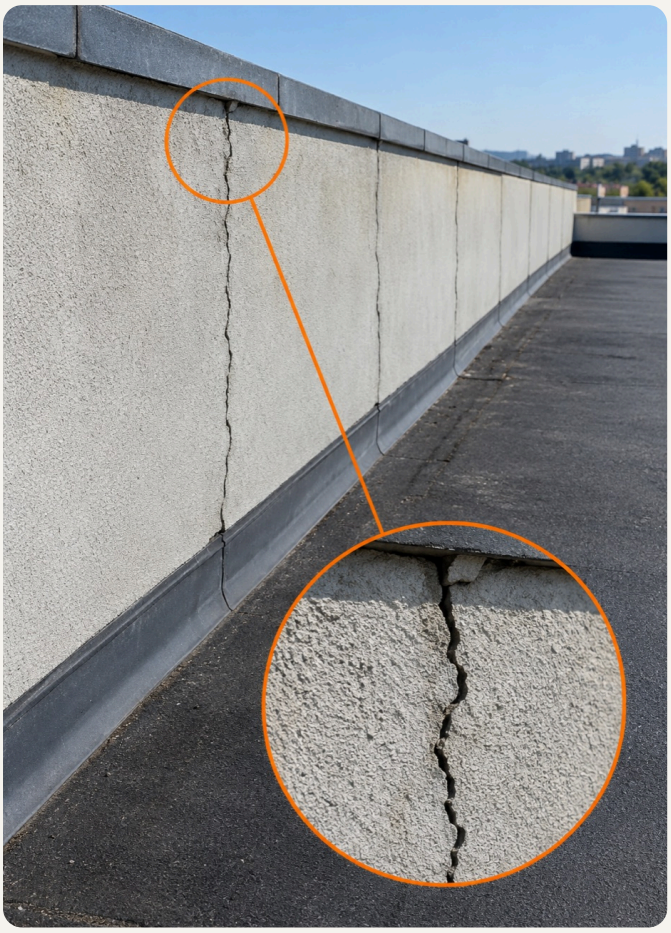
FIGYELMI SZINT

ALACSONY

A javítás csak a mozgás megszűnésének igazolása után ajánlott.

HŐMOZGÁSBÓL EREDŐ REPEDÉS

Repedések és mozgások



LÁTHATÓ JELEK

- Szabályos közökben ismétlődő repedések hosszú falakon, attikákon.
- Évszakonként nyílnak és záródnak.
- Gyakran a napos oldalon.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vagy elégtelen dilatációs hézag.
- Eltérő hőtágulású anyagok találkozása.
- Hőszigetelés hiánya.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Beázás a repedéseken.
- Vakolat és burkolat leválása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Süllyedési repedés: az egy helyen koncentrált és egy irányban nő; a hőrepedés ismétlődő és szezonális.

MEGELŐZÉS

Dilatációs hézagok tervezése, hőszigetelés, rugalmas csatlakozások.

VIZSGÁLAT

- Szezonális mérés.
- A dilatációk helyének ellenőrzése.
- A burkolat tapadásának vizsgálata.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Utólagos dilatációs hézag kialakítása, rugalmas tömítés.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

A merev javítás újra megreped; rugalmas megoldás szükséges.

ALAPOZÁS DIFFERENCIÁLIS SÜLLYEDÉSE

Repedések és mozgások

LÁTHATÓ JELEK

- Ferde repedések az épületsarkok felé, lábazati elválás.
- Beszoruló ajtók, ferde padló.
- Rés a járda és a lábazat között.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Eltérő teherbírású vagy nedvességű talaj.
- Csőtörés, ázás, kiszáradó agyagtalaj.
- Sekély vagy eltérő mélységű alapozás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Folyamatos szerkezeti károsodás.
- Közművek sérülése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Lépcsős repedés: az a süllyedés egyik tünete (9. adatlap); ez az adatlap a teljes képet és az okot írja le.

MEGELŐZÉS

Talajmechanikai vizsgálat, egységes alapozási sík, vízelvezetés az épület körül.

VIZSGÁLAT

- Szintezés és repedésjelzők.
- Talajmechanikai szakvélemény.
- Közműszivárgás vizsgálata.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Alapmegerősítés (pl. mikrocölöp, talajinjektálás) geotechnikus és statikus terve szerint.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Gyorsuló süllyedésnél haladéktalanul szakembert kell hívni.

FELSZÍVÓDÓ TALAJNEDVESSÉG A FALAK TÖVÉBEN

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Nedves, sötét sáv a fal alján, egyenetlen felső határral.
- Sóvonal, pergő festék és vakolat.
- Dohos szag a helyiségben.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vagy tönkrement talajnedvesség elleni szigetelés.
- Pangó víz a lábazat körül, rossz terepkialakítás.
- Vízzáró cementes vakolat, amely feljebb tolja a nedvességet.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Penész, egészségügyi kockázat.
- A vakolat és a falazat fagykárosodása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Páralecsapódás: az a hideg sarkokban, a falak felső részén jelenik meg, főleg télen; a felszívódó nedvesség alulról indul, egész évben.

MEGELŐZÉS

Talajnedvesség elleni szigetelés, lábazati vízelvezetés, páraáteresztő vakolat.

VIZSGÁLAT

- Nedvességmérés különböző magasságokban.
- A sótartalom vizsgálata.
- A szigetelés feltárása.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Utólagos falszigetelés (falátvágás vagy injektálás), szárító- vagy szanálóvakolat, vízelvezetés.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

A festés önmagában nem old meg semmit; előbb a nedvességforrást kell kezelni.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

SALÉTROMOS KIVIRÁGZÁS

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Fehér, porszerű vagy szálas kristályok a felületen.
- Nedvesedés után jelenik meg, száradáskor erősödik.
- Pergő festék és vakolat kíséri.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Vízben oldott sók vándorlása a felületre.
- Felszívódó nedvesség vagy beázás.
- Sós adalékanyag, téli útsózás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A sók kristályosodása roncsolja a vakolatot.
- Mindig nedvességforrásra utal.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Penész: az foltos, színes (fekete, zöld), szerves eredetű; a kivirágzás fehér, kristályos és szárazon morzsolható.

MEGELŐZÉS

A nedvességforrás megszüntetése, páraáteresztő anyagok, sómentes adalékok.

VIZSGÁLAT

- A nedvességforrás felderítése.
- Sóelemzés laborban.
- Nedvességmérés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Száraz kefés eltávolítás (nem vízzel), a forrás megszüntetése, szanálóvakolat.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Önmagában nem veszélyes, de nedvességet jelez, amit fel kell deríteni.

PENÉSZ ÉS PÁRALECSAPÓDÁS A FALSARKOKBAN

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Fekete vagy zöld foltok a külső falsarkokban, az ablak mellett.
- Télen erősödik.
- Párás, csepegő ablaküveg.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hőhíd, elégtelen hőszigetelés.
- Magas belső páratartalom, kevés szellőztetés.
- Bútor a hideg külső fal előtt.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Egészségügyi kockázat (allergia, légúti panaszok).
- A felületek károsodása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Beázás: az csapadékhoz kötött, a folt határa éles; a kondenzációs penész a leghidegebb felületeken, télen jelentkezik.

MEGELŐZÉS

Hőszigetelés, rendszeres szellőztetés, 40–60%-os belső páratartalom.

VIZSGÁLAT

- Páratartalom és felületi hőmérséklet mérése.
- Hőkamerás vizsgálat.
- A szellőzés ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Penész eltávolítása gombaölő szerrel, a hőhíd megszüntetése, a szellőzés javítása.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Lakóhelyiségben a penészt mielőbb meg kell szüntetni, és az okát is kezelni kell.

BEÁZÁS A TETŐN KERESZTÜL

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Barnás, gyűrűs folt a mennyezeten.
- Esőzés után nő.
- Pergő festék, lehulló vakolat.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Sérült vagy elcsúszott tetőfedés.
- Hibás bádogozás, kéményszegély.
- Hiányzó párazáró, kondenzáció a tetőtérben.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A fa tetőszerkezet és födém korhadása.
- Elektromos veszély a vezetékek közelében.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Csőszivárgás: az esőtől független és folyamatos; a tetőbeázás csapadék után jelentkezik.

MEGELŐZÉS

Rendszeres tetőellenőrzés, a bádogozás és az ereszek karbantartása.

VIZSGÁLAT

- A tetőtér bejárása eső után.
- Nedvességmérés.
- A fedés és a szegélyek ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A héjazat és a bádogozás javítása; az átázott hőszigetelés és burkolat cseréje.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Elektromos vezeték közelében az áramkört le kell kapcsolni és szakembert hívni.

BEÁZÁS A NYÍLÁSZÁRÓK KÖRÜL

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Nedves foltok az ablak alsó sarkainál.
- Pergő festék a könyöklő alatt.
- Szél hajtotta esőnél erősödik.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hibás beépítés, hiányzó csatlakozó szalagok.
- Hiányzó vagy rossz lejtésű külső párkány.
- Tönkrement tömítés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Penész, a falazat ázása.
- A fa nyílászáró korhadása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Páralecsapódás az üvegen: akkor a víz belül, az üvegről csorog le; a beázás kívülről, a csatlakozáson jut be.

MEGELŐZÉS

Szakszerű, rétegrendes beépítés, külső párkány vízorral, a tömítések karbantartása.

VIZSGÁLAT

- Vízpróba locsolással.
- A tömítések ellenőrzése.
- A párkány lejtésének mérése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A csatlakozás újratömítése, szalagozása, a párkány javítása.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Tartós ázásnál a nyílászáró és a fal is károsodik, ne halaszd a javítást.

VIZES HELYISÉG VÍZSZIGETELÉSI HIBÁJA

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Nedves folt a zuhany melletti vagy alatti helyiségben.
- A fugák elszíneződése, penész.
- Kongó burkolat a zuhanyzóban.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vagy hibás kenhető vízszigetelés.
- Hiányzó sarok- és csőátvezetési szalagok.
- Tönkrement fugák és szilikon.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A szerkezet átázása, penész.
- A szomszédos lakás károsodása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Csőszivárgás: az a használattól függetlenül folyamatos; a szigetelési hiba zuhanyzás után erősödik.

MEGELŐZÉS

Rendszerszerű vízszigetelés sarok- és mandzsettaszalagokkal, karbantartott fugák.

VIZSGÁLAT

- Használati próba (zuhanyzás utáni figyelés).
- Nedvességmérés.
- A csőhálózat nyomáspróbája.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A burkolat bontása és a vízszigetelés újrakészítése; kisebb hibánál a fugák és a szilikon cseréje.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Társasházban a kár gyorsan átterjedhet; mielőbb javítani kell.

SZIVÁRGÓ VEZETÉK NYOMA

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Nedves folt a vezeték nyomvonalán.
- Folyamatos, az időjárástól független.
- A vízóra minden csap zárva is forog.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Korrodált vagy megrepedt cső.
- Laza csatlakozás.
- Fagykár.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Rejtett szerkezeti átázás.
- Penész, költséges kár.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felszívódó nedvesség: az alulról, egyenletes sávban jelenik meg; a csőszivárgás a nyomvonalat követi.

MEGELŐZÉS

Megfelelő csőanyag, fagyvédelem, nyomáspróba a burkolás előtt.

VIZSGÁLAT

- Vízóra-teszt.
- Nyomáspróba.
- Hőkamerás vagy akusztikus csőkeresés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A csőszakasz cseréje, a fal szárítása, vakolatjavítás.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

A vizet el kell zárni, és mielőbb szerelőt kell hívni.

HOMLOKZATI LEFOLYÁSI NYOMOK ÉS ELSZÍNEZŐDÉS

Nedvesség és beázás

LÁTHATÓ JELEK

- Sötét függőleges csíkok párkányok, ablakok alatt.
- Zöld algás foltok.
- Szennyezett lábazat.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vízorr, rövid párkány.
- Árnyékos, tartósan nedves homlokzat.
- A csapadékvíz rossz elvezetése.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Esztétikai hiba.
- Tartós nedvesség, fagykár.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Beázás: az belül is látszik; a lefolyási nyom csak külső felületi szennyeződés.

MEGELŐZÉS

Kiálló, vízorros párkányok, homlokzatvédő bevonat.

VIZSGÁLAT

- A párkányok és csatlakozások ellenőrzése.
- Nedvességmérés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Tisztítás, algaölő kezelés, vízorr kialakítása, védőbevonat.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Esztétikai hiba, de jelzi, hol folyik a víz a homlokzaton.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

VAKOLATLEVÁLÁS

Vakolat és festés

LÁTHATÓ JELEK

- Kongó hang kopogtatáskor.
- Leváló, lehulló vakolatdarabok.
- Repedezett, domború felület.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Rossz tapadás (poros, sima alapfelület, alapozó hiánya).
- Nedvesség és fagy.
- Nem kompatibilis rétegek (merev réteg a puhán).

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Lehulló darabok miatti balesetveszély.
- A falazat ázása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Festékhámlás: az csak a festékréteget érinti; a vakolatleválásnál a teljes vakolatréteg válik el.

MEGELŐZÉS

Az alapfelület előkészítése, gúzolás, kompatibilis rétegrend, nedvesség elleni védelem.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatásos vizsgálat.
- Tapadószilárdság mérése.
- A nedvességforrás felderítése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A leváló részek eltávolítása, alapkezelés, újravakolás.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Közlekedési útvonal felett a lehulló darabok miatt azonnal biztosítani kell.

PORLÓ, MORZSOLÓDÓ VAKOLAT

Vakolat és festés

LÁTHATÓ JELEK

- Kézzel morzsolható, homokos felület.
- Pergés, kisebb lyukak.
- Leggyakrabban a lábazaton.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Kevés kötőanyag a habarcsban.
- Sók és nedvesség.
- Ismétlődő fagyás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A vakolat elveszíti védő szerepét.
- A falazat is károsodhat.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Salétromos kivirágzás: akkor fehér kristályok is látszanak; a porlódás kristályok nélkül is jelentkezhet gyenge habarcsnál.

MEGELŐZÉS

Megfelelő keverési arány, nedvesség elleni védelem, páraáteresztő rendszer.

VIZSGÁLAT

- Karcolás- és kopogtatásos próba.
- Nedvesség- és sómérés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A gyenge réteg eltávolítása, szilárdító alapozó, új vakolat; nedvességnél szanálórendszer.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Előbb a nedvesség okát kell megszüntetni, különben visszatér.

HÓLYAGOSODÓ, LEVÁLÓ FESTÉS

Vakolat és festés

LÁTHATÓ JELEK

- Hólyagok a festékrétegben.
- Hámló, lepattogó festék.
- Főleg nedves helyiségekben, lábazaton.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Nedves alapfelületre festés.
- Páraáteresztő képesség hiánya.
- Nem összeférő festékrétegek.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Esztétikai hiba.
- Rejtett nedvességre utalhat.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Vakolatleválás: akkor a vakolat is elválik; itt csak a festék.

MEGELŐZÉS

Száraz, tiszta alapfelület, megfelelő alapozó, a helyiséghez illő festék.

VIZSGÁLAT

- Nedvességmérés.
- A rétegek vizsgálata kaparással.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Hámló réteg eltávolítása, szárítás, alapozás, újrafestés.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Ha visszatér, nedvességforrást kell keresni.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

FESTÉK KRÉTÁSODÁSA ÉS KIFAKULÁSA

Vakolat és festés

LÁTHATÓ JELEK

- Kifakult, egyenetlen színű homlokzat.
- Ujjal végighúzva fehér por marad.
- Napos oldalon erősebb.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- UV-sugárzás, időjárás.
- Nem kültéri vagy gyenge minőségű festék.
- Túlhígított festék.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Esztétikai hiba.
- Csökken a homlokzat védelme.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Algásodás: az zöld vagy szürke foltos, árnyékos helyen; a krétásodás egyenletes, napos oldalon.

MEGELŐZÉS

Kültéri, UV-álló festékrendszer, gyártói utasítás szerinti felhordás.

VIZSGÁLAT

- Dörzspróba.
- A rétegtapadás ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Tisztítás, mélyalapozó, új festékrendszer.

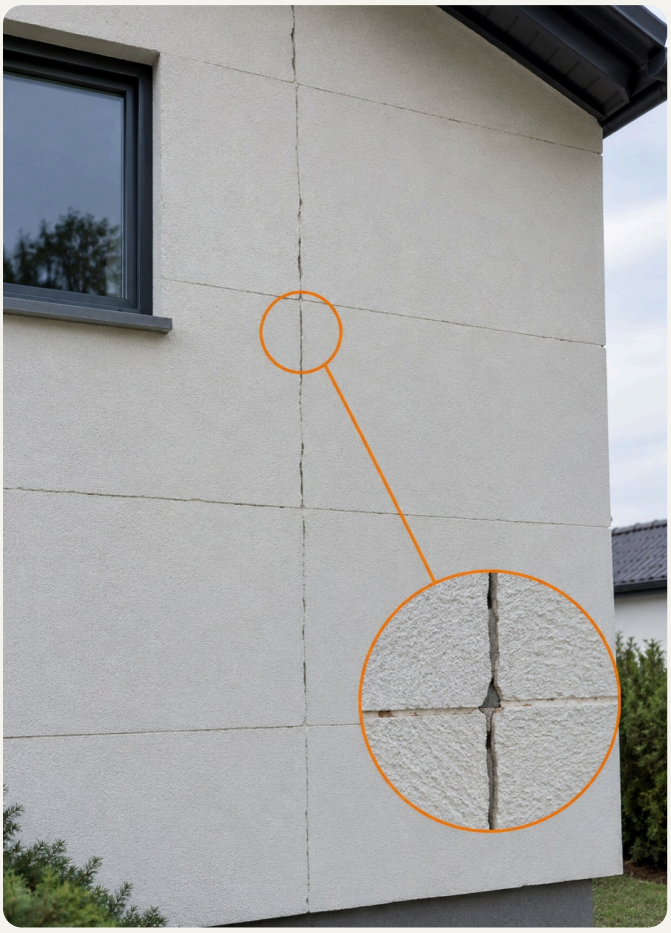
FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Esztétikai jellegű, időben kezelve olcsón javítható.

REPEDÉS A HŐSZIGETELŐ RENDSZEREN

Vakolat és festés



LÁTHATÓ JELEK

- Egyenes repedések a hőszigetelő lapok illesztéseinél.
- Rácsszerű repedésminta.
- Nyílások sarkainál ferde repedés.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vagy rosszul ágyazott üvegszövet háló.
- Hézagos lapragasztás, fugák kitöltetlenül.
- Hiányzó sarokerősítés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Beázás a hőszigetelés mögé.
- A rendszer leválása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Hálós felületi repedés: az finom és szabálytalan; az ETICS-repedés a lapok raszterét követi.

MEGELŐZÉS

Rendszerszerű kivitelezés: teljes felületű háló, sarokerősítés, szoros lapillesztés.

VIZSGÁLAT

- A repedések raszterének felmérése.
- Feltárás a háló ellenőrzésére.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Új hálós ágyazó réteg és vékonyvakolat a teljes felületen vagy szakaszosan.

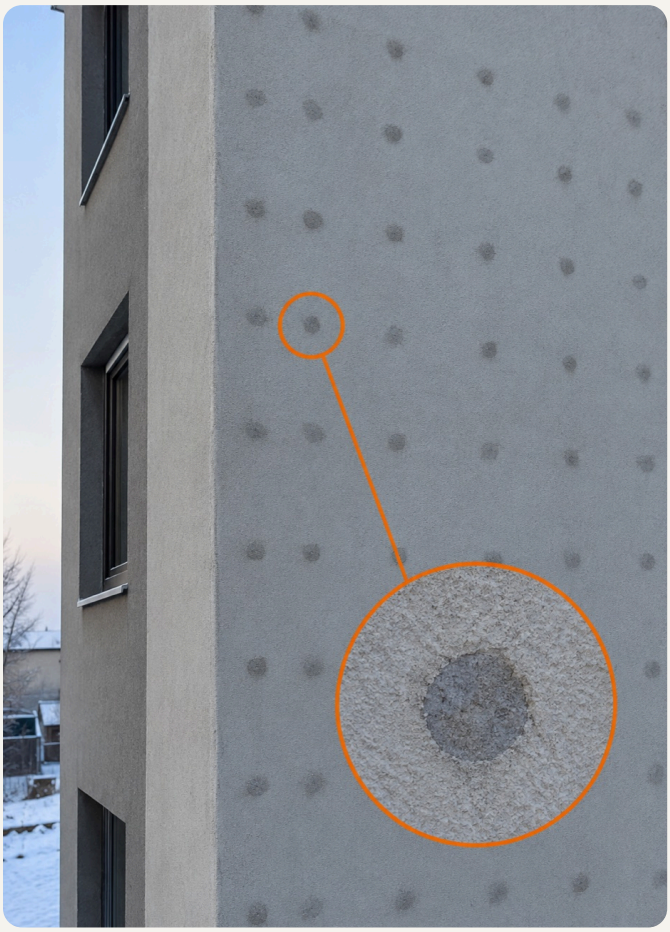
FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

A beázás a szigetelés mögött rejtve marad; mielőbb javítani kell.

KIRAJZOLÓDÓ DÜBELEK A HOMLOKZATON

Vakolat és festés



LÁTHATÓ JELEK

- Szabályos kör alakú foltok a homlokzaton.
- Hidegben, párás reggelen jobban látszanak.
- Pontszerű elszíneződés, algásodás.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Felületre szerelt dübelek pontszerű hőhídja.
- Hiányzó dübeltakaró korong.
- Túl mélyre vagy kiállóra szerelt dübel.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Esztétikai hiba.
- Pontszerű nedvesség, algásodás.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Penészfolt: az szabálytalan és nem követ raszteres elrendezést; a dübelnyomok szabályos rácsot alkotnak.

MEGELŐZÉS

Süllyesztett szerelés takarókoronggal, megfelelő dübeltípus.

VIZSGÁLAT

- Hőkamerás felvétel.
- A dübelkiosztás összevetése a tervvel.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Felületkezelés algagátló festékkel; súlyos esetben új vakolatréteg.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Főleg esztétikai, de kivitelezési hibára utal.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

GIPSZKARTON REPEDÉSE AZ ILLESZTÉSEKNÉL

Vakolat és festés

LÁTHATÓ JELEK

- Egyenes repedések a lapillesztések mentén.
- Sarkoknál, ajtók felett ferde repedések.
- Kitüremkedő csavarfejek.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vagy rossz hézagerősítő szalag.
- Mozgó, gyenge vázszerkezet.
- Nedvesség- és hőmérséklet-változás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Esztétikai hiba.
- Mozgó váznál szerkezeti probléma.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Födém-fal csatlakozási repedés: az a szerkezet mozgását jelzi (12. adatlap); a gipszkarton-repedés a lapillesztésekhez kötött.

MEGELŐZÉS

Rendszerszerű vázszerkezet, hézagerősítő szalag, megfelelő glett.

VIZSGÁLAT

- A váz és a rögzítés ellenőrzése.
- A páratartalom figyelése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Hézag kinyitása, erősítő szalag, glettelés; mozgó váz rögzítése.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Általában esztétikai, de ismétlődésnél a vázat is vizsgálni kell.

REPEDŐ, KIHULLÓ FUGÁK

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Repedezett, morzsolódó vagy hiányzó fugák.
- Elszíneződött, szennyezett fugák.
- A lapok szélei mellett üreges hézagok.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Rossz fugázóanyag vagy keverés.
- Mozgó, rosszul ágyazott lapok.
- Hiányzó dilatációs fuga.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Víz jut a burkolat alá.
- A lapok leválása, penész.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Kongó burkolat: akkor kopogtatásra üreges a lap is (34. adatlap); itt csak a fugaanyag sérült.

MEGELŐZÉS

Megfelelő fugázóanyag, dilatációs és mozgási hézagok, szakszerű ágyazás.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatásos vizsgálat a lapokon.
- A dilatációk ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A sérült fugák kikaparása és újrafugázása; vizes helyiségben vízzáró fugázó.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Vizes helyiségben gyorsan javítsd, mert a víz a szigetelést is károsítja.

REPEDT KERÁMIALAP

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Egy vagy több lapon átfutó repedés.
- Gyakran az aljzat repedésének vonalában.
- Kopogtatásra üreges hang lehet.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Az aljzat repedése vagy mozgása.
- Hiányos ragasztóágy, pontszerű terhelés.
- Leeső tárgy, ütés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Balesetveszélyes élek.
- Víz bejutása a burkolat alá.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Aljzatrepedés: ha több lapon egy vonalban fut végig a repedés, az aljzat repedt meg; egyetlen lap repedése általában helyi ok.

MEGELŐZÉS

Teljes felületű ragasztóágy, mozgási hézagok, stabil aljzat.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatás a környező lapokon.
- Az aljzat repedésének keresése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A sérült lap cseréje; aljzatrepedésnél előbb az aljzat javítása.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Ha egy vonalban több lap reped, az aljzatot kell vizsgálni.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

KONGÓ KERÁMIABURKOLAT

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Kopogtatásra üreges, kongó hang.
- Rugózó, mozgó lapok.
- Később repedés vagy felválás.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Pontszerű vagy hiányos ragasztóágy.
- Lejárt nyitott idejű ragasztó.
- Poros, nem alapozott aljzat.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A lapok törése, leválása.
- Balesetveszély.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Leváló kerámialapok: a kongás a leválás előjele (35. adatlap); ott a lapok már fel is emelkednek.

MEGELŐZÉS

Teljes felületű, fésült ragasztóágy, kettős ragasztás nagy lapoknál, alapozott aljzat.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatásos térkép a kongó lapokról.
- Az aljzat nedvességének mérése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Kis felületen a lapok újraragasztása; kiterjedt hibánál a burkolat cseréje.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Terjedő kongásnál számítani kell a lapok felválására.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

LEVÁLÓ KERÁMIALAPOK

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Lapok elválása az aljzattól, felpattanás.
- A lap hátoldalán csak pöttyszerű ragasztó.
- Kongó környező lapok.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Pöttyöző, hiányos ragasztás.
- Nem megfelelő ragasztó az aljzathoz vagy a laphoz.
- Mozgási hézagok hiánya, hőmozgás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Lehulló lapok balesetveszélye.
- Víz bejutása a burkolat mögé.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Kongó kerámiaburkolat: az az előjel (34. adatlap); a leválásnál a lapok már elmozdultak.

MEGELŐZÉS

Teljes felületű ragasztás, megfelelő ragasztóosztály, mozgási hézagok.

VIZSGÁLAT

- A ragasztás vizsgálata a levált lapokon.
- A környező lapok kopogtatása.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A laza lapok eltávolítása, az aljzat tisztítása, újraburkolás megfelelő ragasztóval.

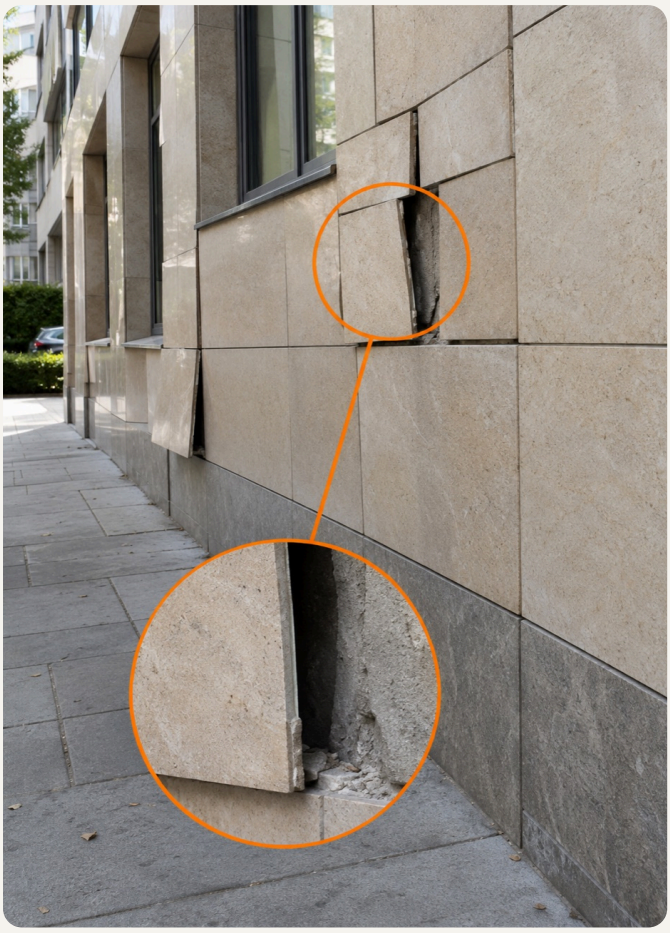
FIGYELMI SZINT

MAGAS

Falon vagy mennyezet közelében a lehulló lapok miatt azonnal biztosítani kell.

HOMLOKZATI BURKOLAT LEVÁLÁSA

Burkolatok és padlók



LÁTHATÓ JELEK

- Hiányzó vagy kidomborodó homlokzati lapok.
- Repedezett fugák, elszíneződés.
- A járdán lehullott darabok.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányos ragasztás, mechanikai rögzítés hiánya.
- Hő- és nedvességmozgás, fagy.
- Mozgási hézagok hiánya.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Lehulló elemek: életveszély.
- Víz bejutása a fal mögé.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Leváló belső lapok: belső térben a kár kisebb; a homlokzaton magasból hulló elem életveszélyes.

MEGELŐZÉS

Tervezett rögzítési rendszer, mozgási hézagok, fagyálló anyagok.

VIZSGÁLAT

- A veszélyes terület lezárása.
- Állványról vagy emelőről kopogtatásos vizsgálat.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A veszélyes elemek eltávolítása, a burkolat szakszerű újrarögzítése vagy cseréje.

FIGYELMI SZINT

SÜRGŐS

Azonnal le kell zárni a veszélyes zónát a homlokzat alatt.

PARKETTA HÉZAGOSODÁSA

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Rések a parkettaelemek között.
- Télen nagyobbak, nyáron záródnak.
- Kopogó, mozgó elemek.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Alacsony téli páratartalom, a fa zsugorodása.
- Túl nedvesen lerakott fa.
- Elvált ragasztás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Szennyeződés a résekben.
- Esztétikai hiba.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felpúposodott padló: az a túlzott nedvesség jele (38. adatlap); a hézagosodás a kiszáradásé.

MEGELŐZÉS

Lerakás előtt akklimatizált fa, 40–60%-os páratartalom, megfelelő ragasztó.

VIZSGÁLAT

- Páratartalom- és fanedvesség-mérés.
- A ragasztás ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Párásítás; tartós réseknél kitöltés vagy a padló felújítása.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Évszakos hézagosodás normális lehet; a tartós rés kezelést igényel.

FELPÚPOSODOTT PADLÓ

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- A burkolat felemelkedik, púpot vet.
- Hullámos, felváló elemek.
- Kerület mentén szoros, hiányzó dilatáció.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Nedvesség (csőtörés, nedves aljzat).
- Hiányzó szegélydilatáció.
- Hőtágulás nagy felületen.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Botlásveszély.
- A burkolat tönkremenetele.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Parketta hézagosodása: az a kiszáradás jele (37. adatlap); a felpúposodás tágulás vagy nedvesség miatt jön létre.

MEGELŐZÉS

Száraz aljzat (nedvességmérés), párazáró fólia, szegélydilatáció.

VIZSGÁLAT

- Aljzatnedvesség mérése.
- A szegélyek ellenőrzése.
- Vízszivárgás keresése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

A nedvesség okának megszüntetése, dilatáció kialakítása, a sérült elemek cseréje.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Hirtelen felpúposodásnál vízszivárgást kell keresni.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

ESZTRICH REPEDÉSE ÉS LEVÁLÁSA

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Repedések az aljzatbetonban.
- Kongó, felváló szélek.
- A burkolat repedése a felső rétegben.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Túl gyors kiszáradás, utókezelés hiánya.
- Hiányzó dilatáció, peremszigetelő szalag.
- Elégtelen vastagság vagy tömörítés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A burkolat károsodása.
- Úsztatott padlónál hanghíd.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felületi hajszálrepedés: az csak a felső rétegben van; az esztrichrepedés a teljes vastagságon átmegy.

MEGELŐZÉS

Megfelelő vastagság, peremszigetelés, dilatációk, utókezelés.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatásos vizsgálat.
- Nedvességmérés burkolás előtt (CM-mérés).

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Repedések gyantás varrása, kongó részek injektálása vagy cseréje.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Burkolás előtt a repedéseket és a nedvességet rendezni kell.

PORLÓ, KOPÓ BETONPADLÓ

Burkolatok és padlók

LÁTHATÓ JELEK

- Poros, kopott felület.
- Látszó homokszemcsék.
- Kerékvonalak mentén erősebb kopás.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Túl sok víz a felületen bedolgozáskor.
- Utókezelés hiánya.
- Gyenge felületi szilárdság.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Állandó por.
- Gyorsuló kopás.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Fagykár: akkor a felület lemezesen pattogzik le (43. adatlap); a porlódás egyenletes kopás.

MEGELŐZÉS

Helyes víz-cement tényező, felületkeményítés, utókezelés.

VIZSGÁLAT

- Karcolópróba.
- Felületi szilárdság mérése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Felületi szilárdító (impregnáló), csiszolás és bevonat.

FIGYELMI SZINT

ALACSONY

Időben kezelve olcsón javítható.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

ELÉGTELEN BETONFEDÉS, LÁTHATÓ BETONACÉL

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Kilátszó, rozsdás betonacél.
- Lepattant beton a vasalás mentén.
- Rozsdafoltok, repedések a betonacél vonalában.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Túl vékony betonfedés.
- Távtartók hiánya a betonozáskor.
- Karbonátosodás, kloridok, nedvesség.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- A betonacél keresztmetszetének csökkenése.
- Lehulló betondarabok.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Rozsdafolt felületi szennyeződésből: az nem követi a vasalás vonalát; a korróziós repedés a betonacél mentén fut.

MEGELŐZÉS

Előírt betonfedés, távtartók, tömör beton, védőbevonat.

VIZSGÁLAT

- Fedésmérés (vasalásdetektor).
- Karbonátosodási mélység vizsgálata.
- A betonacél keresztmetszetének mérése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Laza beton eltávolítása, a betonacél tisztítása és korrózióvédelme, javítóhabarcs; súlyos esetben megerősítés.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

A lehulló betondarabok miatt a veszélyes területet biztosítani kell.

BETONACÉL KORRÓZIÓJA ÉS ROZSDAFOLTOK

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Barna rozsdafoltok a beton felületén.
- A vasalás vonalát követő repedések.
- Kongó, felváló betonréteg.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Karbonátosodás vagy kloridok (sózás).
- Tartós nedvesség.
- Vékony vagy porózus betonfedés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Teherbírás-csökkenés.
- Betonlepattogzás.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Elégtelen betonfedés: ott a betonacél már látszik (41. adatlap); itt a korrózió még a beton alatt dolgozik.

MEGELŐZÉS

Tömör beton, megfelelő fedés, vízelvezetés, védőbevonat.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatásos és fedésmérés.
- Karbonátosodás vizsgálata fenolftaleinnel.
- Kloridtartalom mérése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Feltárás, korrózióvédelem, javítóhabarcs; súlyos esetben statikus szakember által tervezett megerősítés.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

A rejtett korrózió gyorsan haladhat; szakemberrel kell felméretni.

FAGYKÁR: LEPATTOGZÓ BETONFELÜLET

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Lemezesen lepattogzó felület.
- Kilátszó adalékanyag.
- Leginkább lépcsőkön, járdán, párkányon.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Fagyálló beton hiánya.
- Jégolvasztó sók.
- Pangó víz a felületen.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Gyorsuló felületi károsodás.
- Csúszás- és botlásveszély.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Porló betonpadló: az egyenletes kopás (40. adatlap); a fagykár réteges, télen gyorsul.

MEGELŐZÉS

Fagyálló, légbuborékos beton, lejtés, sózás kerülése.

VIZSGÁLAT

- A károsodott mélység felmérése.
- Vízelvezetés ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Laza réteg eltávolítása, fagyálló javítóhabarcs, felületvédelem.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Télen gyorsan romlik; ősz előtt javítsd.

TÚLZOTT LEHAJLÁS (GERENDA, FÖDÉM)

Beton és vasbeton

LÁTHATÓ JELEK

- Szemmel látható lehajlás a födémen vagy gerendán.
- Rés vagy repedés a válaszfalak tetején.
- Beszoruló ajtók, ferde padló.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Túlterhelés, megváltozott használat.
- Elégtelen méretezés, korai kizsaluzás.
- Kúszás, korrózió, faszerkezetnél korhadás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Teherbírási probléma.
- Válaszfalak, burkolatok károsodása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Födém-fal csatlakozási repedés: az a mozgás tünete (12. adatlap); a lehajlásnál maga a szerkezet görbül.

MEGELŐZÉS

Helyes méretezés, terheléskorlátozás, kizsaluzási idő betartása.

VIZSGÁLAT

- Lehajlás mérése (szintezés).
- A terhelés felmérése.
- Statikai ellenőrzés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Tehercsökkentés, megerősítés vagy alátámasztás statikus szakember terve szerint.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Növekvő lehajlásnál a terhelést azonnal csökkenteni kell, és szakembert hívni.

ERKÉLYLEMEZ ÉS PÁRKÁNY KÁROSODÁSA

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

LÁTHATÓ JELEK

- Lepattant beton az erkély szélén és alján.
- Rozsdafoltok, kilátszó betonacél.
- Lefolyási nyomok, sóvirágzás.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Hiányzó vízszigetelés és vízorr.
- Rossz lejtés, pangó víz.
- Vékony betonfedés, fagy.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Lehulló darabok: életveszély.
- A konzol teherbírásának csökkenése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felületi lefolyási nyom: az csak szennyeződés (24. adatlap); itt a beton és a vasalás is károsodott.

MEGELŐZÉS

Vízszigetelés, lejtés, vízorr, rendszeres karbantartás.

VIZSGÁLAT

- Kopogtatás és fedésmérés.
- A konzol bekötésének statikai vizsgálata.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Betonjavítás, vízszigetelés, vízorr; súlyos esetben a konzol megerősítése.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Az erkély alatti területet a lehulló darabok miatt biztosítani kell.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

LAPOSTETŐ VÍZSZIGETELÉSÉNEK HÓLYAGOSODÁSA

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

LÁTHATÓ JELEK

- Felhólyagosodott szigetelőlemez.
- Repedések, ráncok a lemezen.
- Elvált toldások.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Bezárt nedvesség vagy levegő a rétegek között.
- Hibás ragasztás, hegesztés.
- Öregedés, UV-hatás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Beázás.
- A hőszigetelés átázása.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Pangó víz: az a lejtés hibája (47. adatlap); a hólyagosodás a rétegek közötti tapadásé.

MEGELŐZÉS

Száraz aljzat, páranyomás-kiegyenlítő réteg, szakszerű hegesztés, rendszeres ellenőrzés.

VIZSGÁLAT

- Bejárás és toldásvizsgálat.
- Nedvességmérés a rétegrendben.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Hólyagok felvágása és foltozása; kiterjedt hibánál új vízszigetelés.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

A sérült hólyagon át a víz a hőszigetelésbe jut; ne halaszd.

PANGÓ VÍZ A LAPOSTETŐN

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

LÁTHATÓ JELEK

- Eső után napokig álló víz.
- Szennyeződésgyűrűk, algásodás.
- Eltömődött lefolyók.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Elégtelen lejtés vagy süllyedt aljzat.
- Rossz helyen lévő vagy eldugult lefolyó.
- Összenyomódott hőszigetelés.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Gyorsabb szigetelésöregedés.
- Többletteher, beázás.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Hólyagosodás: az a rétegek tapadási hibája (46. adatlap); a pangó víz a lejtésé és a vízelvezetésé.

MEGELŐZÉS

Legalább 2%-os lejtés, elegendő számú lefolyó, rendszeres tisztítás.

VIZSGÁLAT

- Lejtésmérés.
- A lefolyók átjárhatóságának ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Lefolyók tisztítása; lejtésképzés vagy pótlólagos lefolyó kialakítása.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Tartósan álló víznél a szigetelés élettartama erősen csökken.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

ERESZCSATORNA ÉS LEFOLYÓ HIBÁJA

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

LÁTHATÓ JELEK

- Túlcsorduló, eldugult csatorna.
- Elvált, szivárgó lefolyócső.
- Nedves fal és lábazat alatta.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Levelek, szennyeződés.
- Rossz lejtés, korrózió.
- A lefolyó vize a fal tövébe ömlik.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Homlokzati és lábazati ázás.
- Alapozás körüli talaj átnedvesedése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felszívódó talajnedvesség: az egyenletes sáv a fal alján (17. adatlap); a csatornahiba helyi, a lefolyó alatt jelentkezik.

MEGELŐZÉS

Rendszeres tisztítás, lombfogó, a víz elvezetése az épülettől.

VIZSGÁLAT

- Bejárás esőben.
- A csatlakozások és a lejtés ellenőrzése.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Tisztítás, javítás vagy csere, a lefolyó vizének elvezetése.

FIGYELMI SZINT

KÖZEPES

Olcsó javítás, de elmaradva drága károkat okoz.

KÉMÉNY KÁROSODÁSA

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

LÁTHATÓ JELEK

- Kifagyott, morzsolódó téglák és fugák.
- Repedt fedlap, megdőlt kéménytest.
- Kátrányos, sötét lefolyás.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Fagy és csapadék.
- Füstgáz-kondenzáció, savas lerakódás.
- Hiányzó fedlap, rossz bádogozás.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Lehulló téglák.
- Füstgáz-visszaáramlás, tűzveszély.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felületi szennyeződés: az csak elszíneződés; a kéménykárnál az anyag is roncsolódik.

MEGELŐZÉS

Fedlap, bélelés, rendszeres kéményseprői ellenőrzés.

VIZSGÁLAT

- Kéményseprői vizsgálat.
- A tető felőli szemrevételezés.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Fejrész átrakása, fedlap, bélelés, bádogozás javítása.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Füstgáz-szivárgás gyanújánál a tüzelőberendezést nem szabad használni.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

FASZERKEZET KORHADÁSA ÉS ROVARKÁROSODÁS

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

LÁTHATÓ JELEK

- Puha, sötét, szálirányra merőlegesen repedező fa.
- Apró kirepülőnyílások, faliszt.
- Gombafonalak, dohos szag.

VALÓSZÍNŰ OKOK

- Tartós nedvesség (beázás, kondenzáció).
- Szellőzés hiánya a felfekvéseknél.
- Faanyagvédelem hiánya.

KOCKÁZATOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

- Teherbírás-csökkenés, beszakadás.
- A kártevő továbbterjedése.

ÖSSZETÉVESZTHETŐ EZZEL

Felületi elszíneződés: az csak a felületen van; korhadásnál a fa szúrópróbára puha és morzsolódik.

MEGELŐZÉS

Nedvességmentes, szellőző beépítés, faanyagvédelem, rendszeres tetőtér-ellenőrzés.

VIZSGÁLAT

- Szúrópróba és fanedvesség-mérés.
- A kártevő és a gomba azonosítása szakemberrel.

JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az ok megszüntetése, a sérült elemek cseréje vagy megerősítése, faanyagvédelmi kezelés.

FIGYELMI SZINT

MAGAS

Teherhordó elemen statikus és faanyagvédelmi szakember vizsgálata szükséges.

A vizuális vizsgálat az első szűrést segíti, nem helyettesíti a jogosult szakember értékelését.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

VIDD KI A HELYSZÍNRE

Mostantól minden bejárásnál ugyanazt a sorrendet követheted: **megfigyelés → adatlap → összehasonlítás → vizsgálat → figyelmi szint**.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. Mentsd el az atlaszt a telefonodra, hogy a helyszínen is kéznél legyen.
2. A következő bejárásnál használd a **Vizuális épületbejárási ellenőrzőlistát** (1. bónusz), és jelöld az adatlapok számát.
3. A megfigyeléseidet rögzítsd a **szerkeszthető bejárási jegyzőkönyv-sablonban** (2. bónusz).
4. Munka előtt lapozd át **A kivitelezési hibák vizuális katalógusát** (3. bónusz), hogy a hibák ne is keletkezzenek.

Ez az anyag független, oktatási célú segédanyag. Nem helyettesíti a helyszíni vizsgálatot, a műszaki szakvéleményt, a tervet vagy jogosult szakember értékelését. Csak személyes használatra; másolása és terjesztése tilos.